



# Home Work

## AI Bootcamp

### AI project

1. فایل تمرین را در پنل خود آپلود کنید.
2. title فایل تمرین به صورت (نام تمرین+نام و نام خانوادگی) به انگلیسی باشد.
3. در صورتی که سوال و یا ابهامی دارید در گروه گپ و گفت متمرکوست بپرسید.

### پروژه پایانی: پیاده‌سازی MiniGPT با Pytorch

#### هدف پروژه

هدف این پروژه، پیاده‌سازی پیش آموزش MiniGPT از صفر با استفاده از PyTorch، است مدلی که در این پروژه پیاده‌سازی می‌شود، از نظر معماری شباهت بسیار زیادی به GPT-2 دارد، اما به دلیل اهداف آموزشی، در مقیاس بسیار کوچک‌تر و با تعدادی ساده‌سازی طراحی شده است. هدف اصلی این پروژه، درک عمیق سازوکار داخلی مدل‌های زبانی بزرگ (LLMs) است، نه ساخت یک مدل در مقیاس صنعتی.

مدل باید یک Decoder-Only Transformer مشابه GPT-2 باشد و شامل اجزای زیر باشد:

- Token Embedding
- Positional Embedding
- Multi-Head Self Attention
- Causal Mask
- Residual Connections
- Layer Normalization (Pre-LN)
- Feed Forward Network (MLP)
- Final LayerNorm
- Linear Projection به فضای واژگان
- Cross Entropy Loss
- Autoregressive Text Generation

## مراحل پروژه

پروژه در چند مرحله طراحی و پیاده‌سازی شده است.

چهار فایل پایتونی در اختیار شما قرار گرفته است که ساختار کلی هر فایل در آن‌ها مشخص شده و شما می‌توانید با استفاده از توضیحات و راهنمایی‌های ارائه‌شده، بخش‌های تکمیل‌نشده (TODO) را پیاده‌سازی کنید. همچنین در هر فایل، تعدادی Unit Test قرار داده شده است که می‌توانید از آن‌ها برای ارزیابی صحت پیاده‌سازی و بررسی عملکرد کدهای خود استفاده کنید.

علاوه بر فایل‌های کدنویسی، چهار فایل توضیحی نیز برای مراحل مختلف پروژه ارائه شده است. توصیه می‌شود پیش از شروع پیاده‌سازی هر بخش، ابتدا فایل توضیحی مربوط به آن مرحله را مطالعه کنید تا با مفاهیم، اهداف و جزئیات مورد نیاز آشنا شوید.

استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای درک بهتر فایل‌های توضیحی، رفع ابهام‌ها و یادگیری مفاهیم مرتبط بلامانع است؛ با این حال، پیشنهاد می‌شود فرآیند کدنویسی و پیاده‌سازی را تا حد امکان شخصاً انجام دهید تا درک عمیق‌تری از مباحث و تجربه عملی بیشتری کسب کنید. همچنین در صورت مواجهه با چالش‌ها، می‌توانید از راهنمایی‌های منتورها برای پیشبرد بهتر پروژه استفاده کنید.

## مواردی که عمداً ساده‌سازی شده‌اند

این پروژه یک نسخه آموزشی از GPT-2 است و برخی از ویژگی‌های مدل اصلی را پیاده‌سازی نمی‌کند، از جمله:

- Learning Rate Scheduler
- Dropout
- Mixed Precision
- Flash Attention
- KV Cache
- Rotary Position Embedding (RoPE)
- RMSNorm
- SwiGLU
- Parallel Residual
- Grouped Query Attention (GQA)
- آموزش در مقیاس بزرگ

## خروجی مورد انتظار

در پایان پروژه:

- هر سه فایل توکنایزر 1 و 2 و دیتا پایپلاین کامل شده باشند و عملکرد مورد انتظار را داشته باشند
- فایل `mini_gpt_torch` رو کامل کنید و بتوانید مدل را اورفیت کنید به کورپس داده شده. کاهش تابع هزینه و توانایی تولید کلمات محدود را شاهد باشید. همانطور که از اسم آن پیداست این پیاده‌سازی باید بر مبنای پایتورچ انجام شود.

## منابع کمک آموزشی

- چهار فایل html در اختیار شما قرار گرفته است که پس از مطالعه اقدام به پیاده سازی کنید
- میتوانین از مقاله های `Attention Is All You Need` , `Language Models are Unsupervised Multitask Learners` استفاده کنید

## ترتیب فایل ها:

به ترتیب زیر فایل ها رو کامل کنید.

`tokenizer1.py`

`tokenizer2.py`

`data_pipeline.py`

`mini_gpt.py`

## اهداف آموزشی

پس از پایان این پروژه انتظار می رود دانشجو بتواند:

- عملکرد توکنایزر و الگوریتم های مربوط به آن را بشناسد و استفاده کند.
- پایپلاین وردی داده به مدل ها را بتواند ایجاد کند.
- معماری Decoder-Only Transformer را به طور کامل توضیح دهد.
- نحوه عملکرد Multi-Head Attention را تشریح کند.
- مسیر Forward و Backward را تحلیل کند.
- فرآیند آموزش یک مدل زبانی را درک کند

## امتیاز اضافی

پیاده‌سازی سه فایل اول اجباری است.

پیاده‌سازی فایل `mini_gpt`، معادل ۲۰٪ امتیاز اضافی به نمره کل شما اضافه می‌کند.

اضافه کردن پایپ‌لاین ساخته‌شده در مرحله سوم به `mini_gpt`، معادل ۳۰٪ امتیاز اضافی دارد.

برای این بخش، از داده‌های کامنت‌های پزشکان که قبلاً استخراج کرده بودیم استفاده کنید.